Modelo de Riesgo Crediticio

Análisis y modelo predictivo del riesgo crediticio

Sistema Financiero Argentino - BCRA

Ma. Emilia Peña Onganía

Objetivo

- Analizar el riesgo crediticio en bancos argentinos
- Comparar entidades
- Evaluar evolución del Riesgo
- Anticipar la evolución del riesgo mediante modelos predictivos

Objetivo

Preguntas de Analisis:

Mediante el modelos realizado nos podremos responder las siguientes preguntas:

¿Como evoluciona el Riesgo crediticio?

¿Existen diferencias entre entidades?

¿Puede anticiciparse el deterioro?

Hipótesis:

El riesgo crediticio puede anticiparse mediante indicadores financieros y macroeconómicos

Fuentes de Datos

BCRA:

- https://www.bcra.gob.ar/informacion-sobre-entidades-financieras/
  - ESD: calidad de cartera
  - BALRES: balance resumido de entidades financieras.
  - Indicadores: ROA, ROE, Liquidez, cartera irregular.

Para todas las tablas se analizaran las siguientes columnas de datos:

- periodo,
- codigo_entidad,
- nombre_entidad
- denominacion_cuenta/sit_deudor/indicador,
- val_5ra_fecha: Corresponde a llos últimos valores informados

Indicador de Actividad Economica:

- https://apis.datos.gob.ar/series/api/series/

Indicadores

Se construyen indicadores para medir riesgo, exposición y solvencia

Indicador Principal

- Ratio de cartera irregular
- Sit 3 + 4 + 5 / total financiaciones
- Mide riesgo crediticio

Indicadores Complementarios

- Cartera / Activo
- Irregular / Patrimonio
- ROA
- ROE
- Liquidez
- Evaluación de exposición y solvencia

Tratamiento de Datos

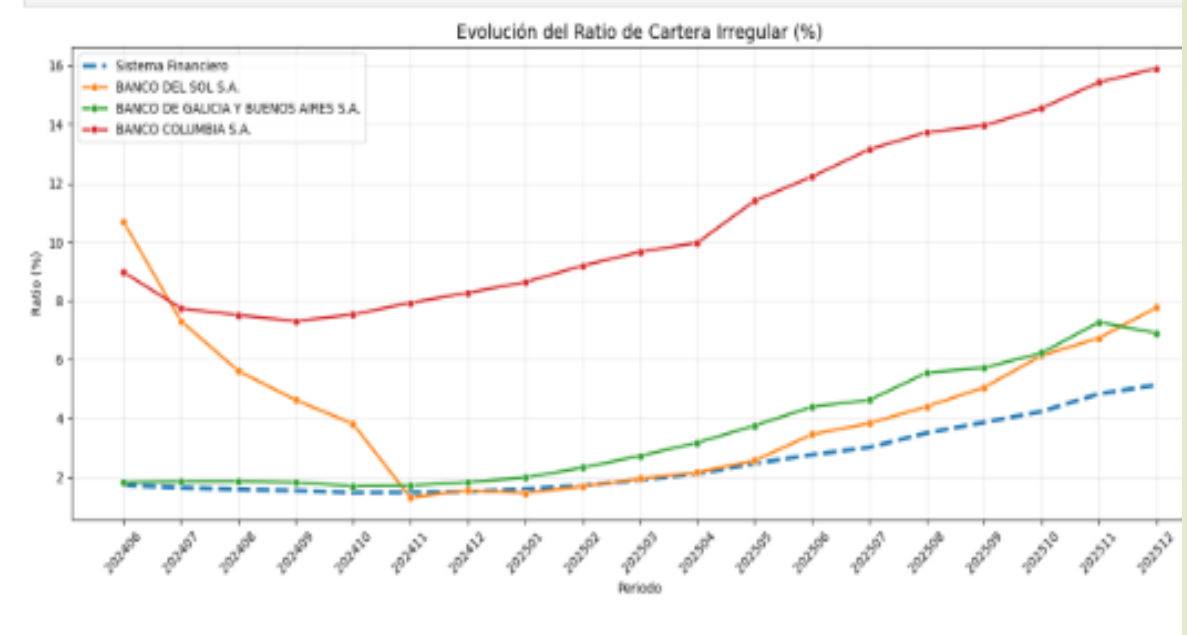
- Integración de múltiples fuentes (ESD,BALRES, Indicadores, Indicador de Actividad Económica)
- Construcción de tabla unificada por entidad
- Limpieza y normalización de datos
- Exclusión de agregados del sistema
- Exportación a MySql
- Selección dinámica de múltiples entidades

Metodología

- Obtención de datos (BCRA desde MySQL + API macroeconómica)
- Construcción de indicadores financieros
- Análisis exploratorio (EDA)
- Desarrollo de modelo predictivo
- Generación de insights y visualización

Análisis Exploratorio

- Evolución del riesgo

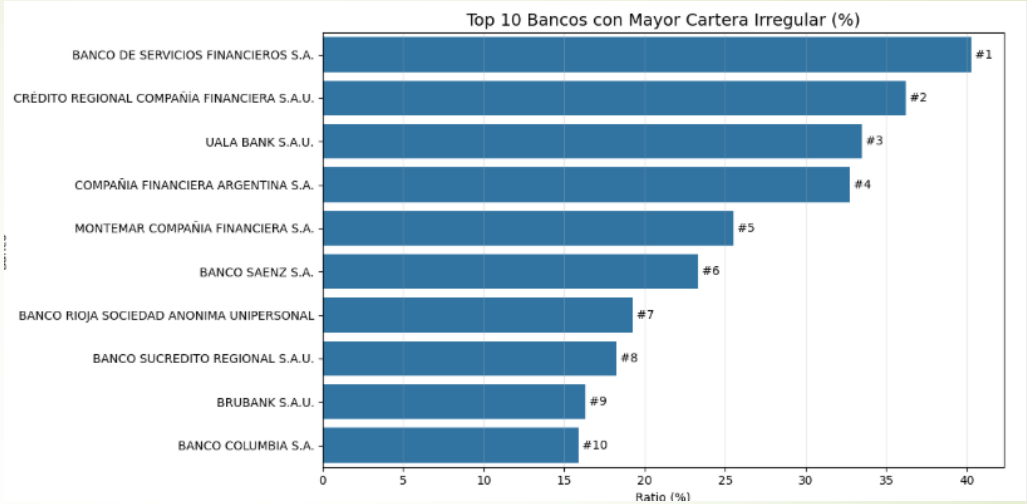


Se observa tendencia creciente del riesgo en determinadas entidades

```
ÚLTIMO PERÍODO: 202512

SISTEMA FINANCIERO
  Ratio irregular: 5.13%
  Monto irregular: $ 7,626,486.28

BANCOS ANALIZADOS

- BANCO DEL SOL S.A.
  Ratio irregular: 7.76%
  Monto irregular: $ 29,481.55
  Por encima del sistema (+2.63 pp)

- BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.
  Ratio irregular: 6.90%
  Monto irregular: $ 1,497,664.94
  Por encima del sistema (+1.77 pp)

- BANCO COLUMBIA S.A.
  Ratio irregular: 15.90%
  Monto irregular: $ 45,450.26
  Por encima del sistema (+10.77 pp)
```

Análisis Exploratorio

- Ranking de Entidades Financieras – Cartera Irregular

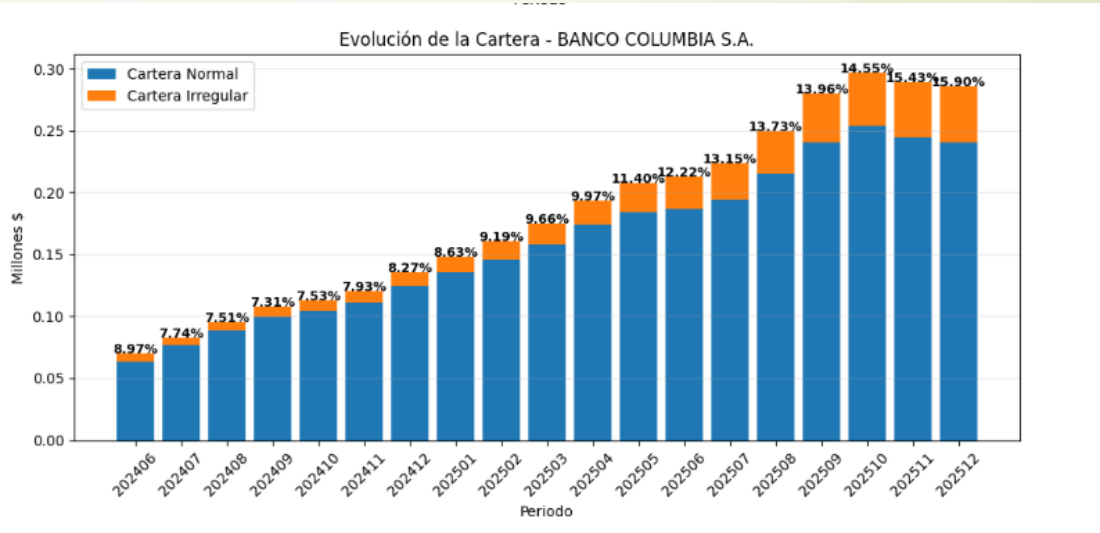


El riesgo se concentra en un grupo reducido de entidades

```
📍 POSICIÓN DE LOS BANCOS ANALIZADOS:

→ BANCO DEL SOL S.A.
  Ranking: #18
  Ratio irregular: 7.76%
  🟢 Riesgo bajo relativo

→ BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.
  Ranking: #24
  Ratio irregular: 6.90%
  🟢 Riesgo bajo relativo

→ BANCO COLUMBIA S.A.
  Ranking: #10
  Ratio irregular: 15.90%
  🟠 Riesgo medio
```

Composición de Cartera

- Cartera normal vs irregular
- Visualización del deterioro
- Análisis temporal



El aumento del riesgo se explica por el crecimiento de la cartera irregular

Resultados

- Alta heterogeneidad entre entidades

```
============================================================
📅 ANÁLISIS - PERÍODO 202512
============================================================

🔴 Mayor riesgo crediticio:
BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. → 40.29%

📊 Mayor tamaño de cartera:
BANCO DE LA NACION ARGENTINA → $ 27,575,832

📊 Mayor exposición al crédito:
BANK OF CHINA LIMITED SUCURSAL BUENOS AIRES → 194.64%

⚠️ Mayor presión sobre patrimonio:
UALA BANK S.A.U. → 344.72%

📌 Bancos seleccionados:

➖ BANCO DEL SOL S.A.
   Ratio irregular: 7.76%
   Cartera / Activo: 59.85%
   Irregular / Patrimonio: 24.61%
   ROE: 41.49
   Liquidez: 21.65
   Monto irregular: $ 29,402

➖ BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.
   Ratio irregular: 6.98%
   Cartera / Activo: 59.22%
   Irregular / Patrimonio: 24.86%
   ROE: 44.41
   Liquidez: 38.33
   Monto irregular: $ 1,497,665

➖ BANCO COLUMBIA S.A.
   Ratio irregular: 15.90%
   Cartera / Activo: 42.18%
   Irregular / Patrimonio: 111.12%
   ROE: 49.98
   Liquidez: 17.80
   Monto irregular: $ 45,450

📊 Sistema Financiero:
   Ratio irregular: 5.13%
```

- El tamaño no implica menor riesgo
- Existe concentración del riesgo en ciertas entidades

Modelo Predictivo

PREDICE EL RATIO DE CARTERA IRREGULAR FUTURO

IDENTIFICA PROBABILIDAD DE DETERIORO

CLASIFICA RIESGO: BAJO/MEDIO/ALTO

Modelo Predictivo -Resultado-

```
============================================================
📊 VISTA EJECUTIVA - BANCOS ANALIZADOS
============================================================

🏦 BANCO DEL SOL S.A.
   📊 Ratio actual: 6.73% (🟡 MEDIO)
   🎯 Ratio proyectado: 7.51% (🟡 MEDIO)
   📉 Variación esperada: 0.78
   🚦 Tendencia: 🟡 ESTABLE
   💰 Cartera total: $ 355,577
   ⚠️ Monto irregular: $ 23,930
   📈 ROE: 41.87
   💧 Liquidez: 21.57

🏦 BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.
   📊 Ratio actual: 7.27% (🟡 MEDIO)
   🎯 Ratio proyectado: 7.66% (🟡 MEDIO)
   📉 Variación esperada: 0.39
   🚦 Tendencia: 🟡 ESTABLE
   💰 Cartera total: $ 20,836,220
   ⚠️ Monto irregular: $ 1,514,793
   📈 ROE: 48.80
   💧 Liquidez: 37.01

🏦 BANCO COLUMBIA S.A.
   📊 Ratio actual: 15.43% (🔴 ALTO)
   🎯 Ratio proyectado: 15.75% (🔴 ALTO)
   📉 Variación esperada: 0.32
   🚦 Tendencia: 🟡 ESTABLE
   💰 Cartera total: $ 289,494
   ⚠️ Monto irregular: $ 44,669
   📈 ROE: 52.87
   💧 Liquidez: 13.90
```

```
📊 ERROR DEL MODELO
MAE: 0.45

🔥 IMPORTANCIA VARIABLES
                      variable  importancia
0                ratio_irregular         0.73
1     ratio_irregular_indicador         0.25
6                           roe         0.01
3   previsiones_sobre_prestamos         0.00
5    irregular_sobre_patrimonio         0.00
7                           roa         0.00
4   previsiones_sobre_irregular         0.00
2          cartera_sobre_activo         0.00
9                 actividad_var         0.00
8                       liquidez         0.00

✅ Modelo predictivo guardado en MySQL
```

El modelo permite anticipar cambios en el riesgo crediticio

Conclusiones

- El ratio irregular es el principal indicador de riesgo
- Los indicadores complementarios enriquecen el análisis
- Existe alta heterogeneidad entre entidades
- El modelo permite anticipar la evolución del riesgo